



MANUALE OPERATIVO · LUGLIO 2026

Studio Legale AI GeneForge

Manuale operativo per studi legali italiani — piattaforma on-
premise conforme al GDPR e all'AI Act

Versione: Luglio 2026

Piattaforma: NVIDIA DGX Spark (Grace Blackwell)

LLM: Nemotron 3 Nano 30B · Q4_K_M

Cliente pilota: Avv. Marco della Luna

Editore: GeneForge AI Labs EOOD

<https://studio-legale.geneforge.eu>

1. Indice

1. Indice

2. Introduzione

3. Conformità normativa europea

4. Requisiti di sistema

5. Primo accesso e configurazione

6. Navigazione

7. Dashboard e Chat

8. Clienti e Pratiche

9. Generazione documenti

10. Ricerca legale avanzata

11. Formulario forense

12. RAG — I miei documenti

13. Pareri e Contratti

14. Calendario scadenze

15. Governance del titolare

16. Sicurezza, backup e audit

17. Troubleshooting

18. Riferimento rapido

Come usare questo manuale

Destinato ad avvocati, praticanti, segretarie e amministratori IT dello studio. Stampare in A4 o generare PDF:
`./generate_manual_pdf.sh`

Simbolo	Significato
	Scadenza critica (<7 giorni)
	Avviso (7–30 giorni)
	Stato normale
	Scadenza superata

Questo documento descrive **Studio Legale AI — GeneForge**, versione **Luglio 2026**, URL: <https://studio-legale.geneforge.eu>

2. Introduzione

2.1 Cos'è Studio Legale AI?

Studio Legale AI è una piattaforma di gestione e supporto alla pratica forense italiana, installata **on-premise** su hardware NVIDIA DGX Spark nello studio legale. I dati delle pratiche, dei clienti e degli atti **non lasciano mai la rete locale** dello studio.

La piattaforma unisce gestione clienti/pratiche, generazione assistita di atti giuridici, ricerca normativa e giurisprudenziale, formulario forense, RAG su documenti caricati e governance AI con approvazione umana.

Missione

«L'AI non sostituisce l'avvocato — rende lo studio 10× più efficiente, con il professionista sempre al controllo.»

2.2 Pubblico di riferimento

- Studi legali (1–30 avvocati)
- Avvocati civilisti, penalisti, tributaristi, amministrativisti, del lavoro
- Praticanti e collaboratori
- Segreterie legali
- Amministratori IT (DGX Spark, LAN)

2.3 Moduli principali

Modulo	Funzione	Percorso
Dashboard	KPI, chat Avvocato Generico, accesso rapido	/
Clienti	Anagrafica clienti e avvertenze	/clients
Pratiche	Gestione casi e stati	/cases
Documenti	Generazione 11 tipi di atto	/documents
Ricerca	6 motori giuridici + AI	/research
Pareri	Pareri strutturati (Parerista)	/opinions
Contratti	Analisi contrattuale	/contracts
Calendario	Udienze, termini, promemoria	/calendar
Formulario	550+ formule forensi	/formulario
I miei Documenti	RAG, upload PDF/DOCX	/documenti
Governance	Consigliere del Titolare	/owner
Impostazioni	SMTP, agenti, configurazione	/settings

2.4 Architettura

Browser → NiceGUI (8506) → Nemotron LLM (8081) → JSON DB + RAG + MinerU OCR
 Governance API → Boundary Framework → Human-in-the-loop

2.5 Differenziatore strategico

On-premise, non cloud

GeneForge Studio Legale AI è l'unica piattaforma AI forense progettata per girare interamente nello studio, senza inviare atti, fascicoli o dati anagrafici a server cloud di terzi. Questo semplifica radicalmente la conformità GDPR, tutela il segreto professionale e elimina il rischio di data breach su infrastrutture SaaS esterne.

Versione: Luglio 2026 · <https://studio-legale.geneforge.eu>

3. Conformità normativa europea

Questa sezione è fondamentale per studi legali che devono rispettare il **GDPR**, l'**AI Act**, il **segreto professionale** e gli obblighi deontologici dell'Ordine degli Avvocati.

3.1 GDPR — Regolamento UE 2016/679

Requisito	GeneForge on-premise	SaaS legale cloud
Titolare del trattamento	● Lo studio legale	● Studio + fornitore cloud
DPA art. 28 necessario	● No (dati in-house)	● Sì, obbligatorio
Trasferimento extra-UE	● Nessuno	● Spesso USA (SCC richieste)
Diritto all'oblio	● Controllo diretto su database/	● Dipende dal fornitore
Data breach notification	● Solo LAN compromessa	● Rischio breach fornitore

Art. 4 GDPR — Titolare

Con installazione on-premise, lo studio legale è il *titolare del trattamento* dei dati dei propri clienti. GeneForge AI Labs fornisce il software e l'hardware come fornitore tecnologico; non accede ai dati se non su esplicita richiesta di assistenza autorizzata.

3.2 AI Act — Regolamento UE 2024/1689

Studio Legale AI implementa i principi dell'AI Act per sistemi ad alto impatto potenziale:

- **Supervisione umana (art. 14):** ogni atto sensibile richiede revisione dell'avvocato prima dell'uso processuale
- **Trasparenza (art. 13):** banner di avvertenza su Dashboard e Documenti; disclaimer su ogni output AI
- **Governance GATE:** Boundary Framework in modalità report-only — informa senza bloccare in fase pilota
- **Registro attività:** audit trail in database/ e log governance API
- **Nessun training su dati cliente** senza consenso esplicito scritto

3.3 Segreto professionale

I dati delle pratiche, le strategie difensive, le corrispondenze con i clienti e gli atti in bozza sono coperti dal **segreto professionale** (art. 200 c.p.p., Codice Deontologico Forense CNF).

Perché il cloud è un rischio

Inviare fascicoli o atti a servizi AI cloud (ChatGPT, Copilot, SaaS legali) può costituire violazione del segreto professionale se il fornitore elabora i dati su server di terzi, anche con DPA. GeneForge elimina questo rischio: l'LLM gira localmente sulla DGX Spark nello studio.

3.4 Confronto on-premise vs SaaS

Aspetto	GeneForge on DGX Spark	SaaS legale generico
Dati pratiche	● In-house, mai in cloud	● Sul server del fornitore
Segreto professionale	● Massima tutela	● Rischio deontologico
GDPR	● Semplificato	● DPA + SCC necessari
AI Act oversight	● Human-in-the-loop nativo	● Variabile per fornitore
Latenza	● 7–60s locale	● 10–120s via rete
Funzionamento offline	● Parziale (no ricerche web)	● Impossibile
Customizzazione	● Totale (agenti + modelli)	● Limitata

3.5 Misure tecniche di protezione

Misura	Implementazione
Crittografia disco	LUKS AES-256 (raccomandato)
Crittografia rete	TLS 1.3 per accesso LAN
Autenticazione	Locale + MFA opzionale
Audit log	Completo, immutabile, esportabile
Air-gapped	Installazione possibile senza internet
Backup	Locale su NAS — mai su cloud pubblico

3.6 Eccezioni — quando i dati escono dalla LAN

Solo in questi casi limitati e controllati:

- **Ricerche giuridiche web:** viene trasmesso *solo il testo della query* (es. «art. 2043 c.c. risarcimento»), mai nomi clienti o contenuti di pratiche
- **Motori pubblici:** Normattiva, EUR-Lex, Giustizia — fonti già pubbliche
- **Assistenza GeneForge:** solo su autorizzazione scritta del titolare

Responsabilità professionale

Studio Legale AI produce bozze professionali. L'avvocato deve sempre revisionare, verificare le citazioni e firmare gli atti prima del deposito. L'AI non sostituisce il giudizio professionale.

4. Requisiti di sistema

4.1 Server — NVIDIA DGX Spark

Componente	Requisito
Hardware	NVIDIA DGX Spark (Grace Blackwell GB10)
RAM	128 GB unified memory (UMA CPU+GPU)
Disco	≥500 GB liberi (1 TB consigliato)
LLM	Nemotron 3 Nano 30B, Q4_K_M
Rete	Gigabit Ethernet, LAN

Q4_K_M

Quantizzazione stabile su GB10. Banner Dashboard: «Using Q4_K_M – Stable & Reliable on DGX Spark».

4.2 PC client

Parametro	Valore
Browser	Chrome 120+, Firefox 115+, Edge 120+
Risoluzione	Min. 1280×720
OS	Windows 10/11, macOS 12+, Linux

4.3 Software e porte

Servizio	Porta	Verifica
llama-server	8081	<code>curl http://localhost:8081/health</code>
Studio Legale AI	8506	<code>http://localhost:8506</code>
MinerU (OCR)	—	<code>MINERU_BIN</code> env var
Control Plane (opz.)	8600	<code>http://localhost:8600</code>

4.4 Rete

- Tutti i PC e la DGX nella stessa LAN
- Internet non necessario per AI locale (solo per ricerche giuridiche web)
- Porta 8506 — solo rete interna (non esporre su internet senza VPN)

4.5 Installazione

```
sudo systemctl start studio-legale-ai  
# oppure manualmente:  
cd web-ui && python studio_legale_app.py
```

- 1 Verificare health LLM (8081)
- 2 Aprire `http://localhost:8506`
- 3 Configurare SMTP in Impostazioni
- 4 Testare chat e generazione documento

4.6 Log

File	Descrizione
<code>/tmp/llama-server.log</code>	Errori LLM
<code>journalctl -u studio-legale-ai</code>	Log applicazione systemd
<code>database/chat_history.json</code>	Storico chat

5. Primo accesso e configurazione

All'apertura di <https://studio-legale.geneforge.eu> (o <http://localhost:8506>) si accede alla Dashboard. Non è richiesta password in installazione pilota; in produzione si consiglia autenticazione locale.

5.1 Prima configurazione

- 1 Verificare che DGX Spark sia accesa e llama-server risponda su 8081
- 2 Aprire Impostazioni (`/settings`)
- 3 Configurare SMTP per invio email con allegati
- 4 Inserire nome studio e avvocato titolare
- 5 Caricare un documento di test in I miei Documenti

5.2 Configurazione SMTP

Campo	Esempio Gmail	Esempio Aruba
Server SMTP	<code>smtp.gmail.com</code>	<code>smtp.aruba.it</code>
Porta	587	587
Username	<code>tuaemail@gmail.com</code>	<code>studio@tuodominio.it</code>
Password	App Password	Password email

Gmail

Usare App Password, non la password normale. Crearla su myaccount.google.com/apppasswords

Le credenziali sono salvate solo localmente in `database/settings.json` — mai su cloud.

5.3 Dopo la configurazione

- 1 Fare una domanda in chat: «Qual è il termine per appellare una sentenza civile?»
- 2 Generare una lettera di messa in mora di prova
- 3 Verificare il protocollo automatico (es. 2026/001)

4 Esplorare il Formulario forense

6. Navigazione

6.1 Menu principale

La barra laterale contiene tutti i moduli. La sezione attiva è evidenziata.

Voce menu	URL	Descrizione
Dashboard	/	Home, KPI, chat
Clienti	/clients	Anagrafica
Pratiche	/cases	Gestione casi
Documenti	/documents	Generazione atti
Ricerca	/research	Motori giuridici
Pareri	/opinions	Pareri strutturati
Contratti	/contracts	Analisi contratti
Calendario	/calendar	Scadenze
Formulario	/formulario	550+ formule
I miei Documenti	/documenti	RAG upload
Impostazioni	/settings	Configurazione
Governance	/owner	Consigliere Titolare
Manuale	/manuale	Manuale utente integrato

6.2 Scorciatoie

Azione	Metodo
Invio messaggio chat	Enter
Nuova riga in chat	Shift + Enter
Aggiorna pagina	F5 / Ctrl+R

6.3 Accesso da rete LAN

Da altro PC in LAN: `http://<IP-DGX>:8506` . Verificare che il firewall consenta la porta 8506.

7. Dashboard e Chat

La Dashboard (/) è la home page con KPI operativi e la chat «Chiedi allo Studio».

7.1 KPI

CLIENTI

 **totale**

Clienti in anagrafica

PRATICHE APERTE

 **attive**

Casi in corso

SCADENZE

 **7g/30g**

Udienze e termini imminenti

DOCUMENTI

 **totale**

Atti generati con protocollo

7.2 Chat intelligente

Domande in linguaggio naturale su qualsiasi area del diritto. Il sistema attiva automaticamente tool specialistici:

-  Calcolo interessi / TFR / contributo unificato
-  Verifica termini processuali / prescrizione
-  Calcolo sanzioni tributarie

7.3 Specialisti per area

Area	Agente	Parole chiave
Civile	Specialista Civile	contratto, risarcimento, citazione, mora
Penale	Specialista Penale	reato, denuncia, cautela, patteggiamento
Tributario	Specialista Tributario	IVA, sanzioni, accertamento, ricorso
Amministrativo	Specialista Amministrativo	TAR, appalto, accesso atti
Lavoro	Specialista Lavoro	licenziamento, TFR, mobbing, contratto

7.4 Legal Review Mode

Toggle  **Legal Review Mode**: temperatura LLM a 0.25, validazione legale automatica, output conservativo. Consigliato per atti da depositare in tribunale.

7.5 RAG in chat

Attivare  **Usa i miei documenti come contesto** per interrogare PDF/DOCX caricati. I documenti restano in locale — solo l'estratto testuale entra nel contesto LLM.

7.6 Feedback

Dopo ogni risposta: 👍 **Utile** / 👎 **Non utile** con commento opzionale (max 300 caratteri).

7.7 I 7 agenti AI



Avvocato Generico

Primo punto di contatto — domande legali rapide

Modello auto-router, temperatura 0.5. Non inventa sentenze. Dashboard e domande generali.

ceo, status, aiuto, norma, termine



Analista Contrattuale

Analisi approfondita contratti commerciali

Nemotron, temp 0.2. Output: Executive Summary → Rischi → Mancanze → Modifiche. Pagina Contratti.

contratto, clausola, rischio, accordo



Ricercatore Giuridico

Ricerche multi-motore normativa e giurisprudenza

Nemotron, temp 0.3. Cita fonti precise. Distingue vigente/abrogata/in riforma.

norma, giurisprudenza, dottrina, ricerca



Ricercatore Cassazione

Giurisprudenza Corte di Cassazione — zero tolleranza errori

Nemotron, temp 0.1 (minima). Se non certo → «non verificato». Verifica citazioni post-generazione.

cassazione, sezioni unite, orientamento



Documentalista Legale

11 tipi di atto giuridico formale

Nemotron, temp 0.2. Intestazione/procura/firma pre-compilate dal codice. Solo corpo giuridico da AI.

atto, memoria, citazione, ricorso, contratto



Segretaria Legale

Documenti amministrativi e promemoria

Qwen, temp 0.3. Note trasmissione, solleciti, promemoria scadenze. Tono graduato per urgenza.

nota, promemoria, sollecito, trasmissione

 Parerista

Pareri legali formali strutturati

Nemotron, temp 0.2. Quesito → Norma → Analisi → Conclusioni → Rischi. Grado certezza: certa/probabile/rischiosa.

parere, quesito, consulenza, analisi

8. Clienti e Pratiche

8.1 Gestione clienti (/clients)

- 1 Cliccare **+** **Nuovo Cliente**
- 2 Compilare: Nome, Email, Telefono, Indirizzo, P.IVA/CF, Tipo (Privato/Azienda)
- 3 Aggiungere **Avvertenze** visibili in prima pagina (es. «Pagamento dilazionato»)
- 4 Salvare

8.2 Avvertenze cliente

Note speciali sempre visibili: tono comunicazione, ritardi pagamento, preferenze contatto.

8.3 Gestione pratiche (/cases)

Campo	Obbligatorio
Titolo	Sì
Cliente	Sì
Numero pratica	No (es. 2025/042)
Tipo / Area giuridica	No
Avvocato assegnato	Sì

8.4 Stati pratica

Stato	Significato
Aperta	Pratica in corso
In attesa	In attesa documenti o decisioni
In scadenza	Scadenza imminente (<30 giorni)
Chiusa	Pratica conclusa

8.5 Espansione pratica

Clic  **Espandi**: mostra scadenze collegate e documenti con numero protocollo.

9. Generazione documenti

Modulo `/documents` — generazione assistita di 11 tipologie di atto con protocollo automatico.

9.1 Tipologie disponibili

#	Tipologia	Agente
1	Lettera formale	Documentalista
2	Atto di citazione	Documentalista
3	Lettera di messa in mora	Documentalista
4	Preventivo	Documentalista
5	Parcella	Documentalista
6	Ricorso	Documentalista
7	Contratto	Documentalista
8	Memoria difensiva	Documentalista
9	Parere scritto	Documentalista
10	Nota di trasmissione	Segretaria
11	Ricerca su tema giuridico	Documentalista

9.2 Procedura di generazione

- 1 Selezionare tipologia dal menu
- 2 Compilare campi (variano per tipo)
- 3 Selezionare Cliente e Pratica (consigliato)
- 4 Opzionale: attivare 🔍 **Ricerca giuridica preliminare**
- 5 Cliccare ⚡ **Genera Documento**
- 6 Rivedere nell'editor, poi 💾 **Salva**

9.3 Ricerca preliminare

Per Memorie, Pareri, Atti di citazione, Ricorsi: cerca fonti web reali prima della generazione. Riduce allucinazioni giurisprudenziali.

Citazioni

L'AI può ancora inventare numeri di sentenza. Verificare sempre su [dejure.it](#), [massimario.it](#), [giustizia.it](#). Usare [CITAZIONE DA VERIFICARE] dove incerto.

9.4 Legal Validator

Per atti processuali: controllo automatico vocatio in ius, avvertimenti Cartabia, art. 645/163/342 c.p.c., contributo unificato. Banner rosso se errori critici.

9.5 Protocollo automatico

Ogni documento salvato riceve numero: 2026/001 , 2026/002 ... Archiviato in [database/documents/](#) .

9.6 Esportazione

-  **Scarica PDF** — stampa professionale
-  **Scarica DOCX** — modifica in Word
-  **Scarica MD** — archivio testuale
-  **Invia per Email** — con allegati selezionabili
-  **Verifica Cassazione** — report citazioni

9.7 Preventivo e Parcella

4 modalità: percentuale su valore, tariffa oraria, forfait, tariffa parametri forensi (D.M.). Calcoli eseguiti da Python — IVA 22% e ritenuta 20% automatiche.

10. Ricerca legale avanzata

Modulo `/research` — 6 motori giuridici + agenti Ricercatore Giuridico e Cassazione.

10.1 Motori di ricerca

Motore	Fonte	Contenuto
Normattiva	Normattiva.it	Leggi, decreti, regolamenti IT
Giustizia Amministrativa	DDG search	Sentenze TAR e Consiglio di Stato
CEDU	DDG search	Corte Europea Diritti Uomo
EUR-Lex	EUR-Lex + DDG	Direttive, regolamenti UE
CURIA	DDG search	Corte di Giustizia UE
Dottrina	CrossRef + DDG	Articoli scientifici
Banche Dati IT	ItalgjureWeb / editori	Cassazione, Consiglio di Stato, TAR, Corte Cost.

10.2 Procedura

- 1 Scrivere il tema nella casella di ricerca
- 2 Cliccare uno o più motori (es. Normattiva + Dottrina)
- 3 Selezionare fonti con **+ Aggiungi**
- 4 Cliccare  **Genera Documento con queste fonti**
- 5 Scegliere tipologia, cliente, pratica → Genera

10.3 Verifica Cassazione

Il Ricercatore Cassazione (temp 0.1) estrae citazioni «Cass., Sez. X, n. ...» e verifica esistenza. Accuratezza ~85% — verifica manuale sempre consigliata.

10.4 Banche Dati Italiane

Modulo che integra le principali banche dati giuridiche italiane a pagamento. **ItalgjureWeb** è il primo connettore attivo: usa le credenziali Cassa Forense per cercare su Cassazione, Consiglio di Stato, TAR, Corte Costituzionale, Commissioni Tributarie e normativa UE.

Banca dati	Stato	Accesso
ItalgireWeb	 Automatizzato	Credenziali Cassa Forense
De Jure	 Placeholder	API key su richiesta
One Legale (WKI)	 Placeholder	API key su richiesta
Dike	 Placeholder	API key su richiesta
Eurex	 Placeholder	API key su richiesta
Juris Data	 Placeholder	API key su richiesta

Fallback automatico

Se il login automatizzato non dovesse funzionare, il sistema mostra i link rapidi a ItalgireWeb e SentenzeWeb con la query precompilata. Le credenziali restano sempre nello studio.

Dati trasmessi

Le ricerche web inviano solo il testo della query, mai dati di pratiche o nomi clienti. Conforme al principio di minimizzazione GDPR.

11. Formulario forense

Modulo `/formulario` — oltre **550 formule** pronte per la compilazione guidata.

11.1 Aree specialistiche

Tab	Area	Contenuto
Tutte	 Generale	Tutte le formule
Civile	 Civile	Contratti, locazioni, famiglia, successioni, esecuzione
Penale	 Penale	Denunce, difese, cautelari, patteggiamento, appello
Tributario	 Tributario	Dichiarazioni, sanzioni, contenzioso, rateizzazioni
Amministrativo	 Amministrativo	Ricorsi TAR, appalti, accesso atti, danno erariale
Lavoro	 Lavoro	Contratti, licenziamento, TFR, mobbing, sicurezza

11.2 Utilizzo

1 Cercare per parola chiave (es. «esposto», «diffida», «memoria»)

2 Cliccare  **Compila**

3 Compilare i campi personalizzabili

4 Cliccare **Genera** per ottenere il documento

Le formule sono elaborate localmente — nessun invio a cloud.

12. RAG — I miei documenti

Modulo `/documenti` — Retrieval Augmented Generation su documenti dello studio.

12.1 Formati supportati

Formato	Metodo	Note
.pdf (testo)	PyPDF2	Estrazione rapida
.pdf (scansionato)	MinerU OCR	Fino a 10 min per file grandi
.docx	python-docx	Word
.txt	UTF-8	Testo piano

12.2 Caricamento

- Andare su **I miei Documenti**
- Trascinare o cliccare per caricare (max 20 MB)
- Attendere indicizzazione automatica

12.3 Interrogazione in chat

- Tornare in Dashboard/chat
- Attivare  **Usa i miei documenti come contesto**
- Fare domanda sul documento
- Verificare box  **Documenti usati** con riferimenti

Privacy RAG
I documenti caricati restano in `database/` sul server locale. L'indicizzazione vettoriale avviene on-premise. Nessun upload su servizi cloud di embedding.

12.4 MinerU

Status pagina:  MinerU disponibile /  non disponibile. Configurare `MINERU_BIN` se necessario.

13. Pareri e Contratti

13.1 Pareri (/opinions)

Modulo dedicato al **Parerista** — pareri legali formali strutturati:

Quesito → Inquadramento normativo → Analisi → Conclusioni → Rischi

Grado di certezza: *certa / probabile / possibile ma rischiosa*. Integrazione CIC (Chain-of-Thought legale) per pareri complessi.

13.2 Contratti (/contracts)

Modulo **Analista Contrattuale**:

- Executive Summary
- Rischi per cliente e controparte (alto/medio/basso)
- Clausole mancanti o ambigue
- Modifiche suggerite

Caricare contratto in PDF/DOCX o incollare testo. L'analisi avviene interamente in locale.

14. Calendario scadenze

Modulo `/calendar` — udienze, termini processuali, appuntamenti.

14.1 Tipi di scadenza

Tipo	Uso
Udienza	Appuntamento in tribunale
Termine	Scadenza per presentare atti
Scadenza	Data limite generica
Appuntamento	Incontro con cliente

14.2 Aggiungere scadenza

- 1 Cliccare **+ Nuova Scadenza**
- 2 Compilare: Titolo, Data, Tipo, Pratica collegata
- 3 Salvare

14.3 Segretaria Legale — promemoria

Pulsante  su ogni scadenza: genera promemoria o sollecito con tono graduato (educato → fermo → deciso) in base ai giorni rimanenti.

14.4 Completamento

Checkbox  per segnare scadenza svolta. Filtri per tipo, pratica, stato.

15. Governance del titolare

Modulo `/owner` — **Consigliere del Titolare** per controllo strategico e conformità AI.

15.1 Accesso

- Browser: `http://localhost:8506/owner`
- Control Plane: `http://localhost:8600` → Governance

15.2 KPI Governance

KPI	Significato
 Regole attive	Regole Boundary Framework configurate
 Bloccate (24h)	Azioni bloccate nelle ultime 24 ore
 Qualità atti	Indicatore sintetico qualità atti generati
 Alert attivi	Alert proattivi correnti

15.3 Chat Consigliere

Esempi di domande:

- «Qual è lo stato del clone?»
- «Ci sono rischi o alert?»
- «Mostrami il report di conformità»
- «Modifica la soglia di autonomia per i contratti»

15.4 Conferma a due fasi

Richiesta modifica policy → Analisi impatto (simulazione) → Conferma esplicita → Audit trail

Le azioni vietate dal Boundary Framework vengono rifiutate automaticamente, anche se confermate.

15.5 API Governance

Endpoint REST: `/api/governance/evaluate` , `/api/governance/compliance-report` ,
`/api/owner/chat` . Header: `X-API-Key` .

16. Sicurezza, backup e audit

16.1 Sovranità dei dati

Garanzia	Implementazione
100% On-Premise	Dati non lasciano la LAN
Zero cloud AI	LLM locale su DGX Spark
Storage locale	JSON DB + file su server studio
Air-gapped	Installazione senza internet possibile

16.2 Backup

- 1 Copiare cartella `database/` su disco esterno o NAS locale
- 2 Contiene: clienti, pratiche, documenti, impostazioni, chat, feedback
- 3 Frequenza consigliata: giornaliera automatica + settimanale verificata
- 4 **Mai** su cloud pubblico (Dropbox, Google Drive) senza cifratura end-to-end

16.3 Audit trail

Dato	Posizione	Retention
Chat	<code>database/chat_history.json</code>	Fino a cancellazione manuale
Documenti	<code>database/documents/</code>	10 anni (consigliato)
Governance	API logs	Permanente
Feedback	<code>database/feedback.json</code>	12 mesi

16.4 Conservazione documenti

Tipo	Termine	Formato
Atti e fascicoli	10 anni	Digitale + cartaceo
Corrispondenza cliente	10 anni	Digitale
Pareri e consulenze	10 anni	Digitale

17. Troubleshooting

17.1 Problemi comuni

Sintomo	Causa	Soluzione
Pagina bianca	App non avviata	<code>sudo systemctl start studio-legale-ai</code>
Chat non risponde	LLM spento	<code>curl localhost:8081/health</code>
Timeout generazione	LLM sovraccarico	Attendere 30s e riprovare
SMTP errore	Credenziali errate	App Password Gmail; verificare porta 587
MinerU 	Non installato	Configurare MINERU_BIN
Citazioni inventate	Allucinazione LLM	Verifica Cassazione + ricerca preliminare
PDF non scarica	Popup bloccati	Consentire popup per :8506

17.2 Comandi diagnostici

```
# LLM health
curl http://localhost:8081/health

# Servizio Studio Legale
sudo systemctl status studio-legale-ai

# Log applicazione
journalctl -u studio-legale-ai -n 50

# Log LLM
tail -50 /tmp/llama-server.log

# MinerU
which mineru || echo $MINERU_BIN
```

17.3 Admin

Pagina	URL
Dashboard Log	<code>/admin/logs</code>
Feedback raccolti	<code>/admin/feedback</code>

18. Riferimento rapido

18.1 URL

Risorsa	URL
Studio Legale AI	https://studio-legale.geneforge.eu
Locale	http://localhost:8506
Governance	http://localhost:8506/owner
Manuale integrato	http://localhost:8506/manuale
GitHub Manuals	github.com/geneforge-ai/manuals

18.2 FAQ essenziali

Domanda	Risposta
I dati finiscono in cloud?	No — 100% on-premise nella LAN dello studio
È conforme GDPR?	Sì — lo studio è titolare, nessun DPA cloud per dati principali
Rispetta il segreto professionale?	Sì — LLM locale, nessun invio fascicoli a terzi
Gli atti AI sono validi legalmente?	Sono bozze — revisione e firma avvocato obbligatorie
Funziona senza internet?	Sì per gestione, documenti, chat. No per ricerche web
Quanti documenti al mese?	Base: 50 · Professional: 200 · Enterprise: illimitati
Gestisce il diritto dell'Unione Europea?	Sì — dal 6 luglio 2026 è attiva l'area Diritto Europeo con 60 moduli, 4 tipologie documento UE, motori EUR-Lex/CURIA/CEDU e tool CJEU

18.3 Avvio rapido (4 passi)

- 1 Configurare SMTP in Impostazioni
- 2 Caricare un PDF in I miei Documenti
- 3 Chiedere in chat: «Qual è il termine per appellare?»
- 4 Generare una lettera di messa in mora di prova

18.4 Contatti

GeneForge AI Labs EOOD · marco.saba@geneforge.eu · studio-legale.geneforge.eu

Cliente pilota: Avv. Marco della Luna · marco.saba@geneforge.eu

Versione documento

Luglio 2026 · Studio Legale AI — GeneForge · Manuale Operativo · On-premise conforme GDPR e AI Act

GeneForge AI Labs EOOD · Boulevard Bulgaria 9, Sofia 1000, Bulgaria
Studio Legale AI — GeneForge · Manuale Operativo · Versione: Luglio 2026
<https://studio-legale.geneforge.eu> · marco.saba@geneforge.eu